陈龙

本科院校: 重庆大学

GPA: 3.86/4.0

专业排名: 1/96

CET-6: 493

研究兴趣: 智能决策与优化, 机器人设计与控制

机械设计制造及其自动化

https://long753.github.io/

cl2848077709@outlook.com

GitHub Profile

18315103224

核心课程: 线性代数 (99)，高等数学 (94)，Python(99)，工程计算方法 (98)，机器人技术 (96)，机械设计 (96)

学术成果

[1] Long Chen*, Lun Zhou*, Jun Luo, et al. "Mitigating Overconfidence in Cascade Failures via Effective Path-Length Adaptive Truncation and GS-MOPSO", *Computers & Industrial Engineering*, (JCR Q1, IF: 6.5). (**Under Review**)

[2] Lun Zhou, Huiping Li, **Long Chen**, et al. "Enhancing Air Defense Decision Reliability: A Bi-level Cooperative Task Assignment Algorithm for Fortress Protection", *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 2026. DOI: 10.1109/JAS.2026.125897. (JCR Q1, IF: 19.2). (**Accepted**)

科研经历

6-DOF 水下机器人研发 — 国家级重点大创项目

- **创新结构设计**：主导机器人整机结构设计，自主设计的"4 推进器 +2 舵机" 非对称矢量构型从物理层面简化了机器人的六自由度解耦计算，降低了机器人的控制难度。
- **复合运控策略设计**：针对水下复杂作业需求，设计了"巡航-抓取"双模式控制策略。针对速度较快的巡航模式，使用 mjlab 平台与 PPO 算法构建了 DRL 控制器并自主设计了机器人的 MDP 模块，实现了机器人的平滑运动控制以减小能耗；针对运动指令维度较低的抓取模式，使用传统 PID 控制器以提升机器人的运动精确性。

武器目标分配 (WTA) 问题研究

- **论文 [1]**：针对密集编队场景下的 WTA 问题，自主设计了 CF-DWTA 模型 EPL-AT 策略。CF-DWTA 模型通过计算多层空腔概率, 解决了 Noisy-OR 和 LBP 模型在求解有环概率图中的概率高估问题；EPL-AT 策略通过对不同节点间的级联影响路径进行自适应截断，提升了模型的计算效率。相关成果已投稿 *CAIE*，正在审稿中。
- **论文 [2]**：基于开源无人机仿真平台 XTDrone 与 ROS 框架，攥写多无人机的协同运动代码，对论文中提出的双层协同任务分配算法进行仿真演示。相关成果已转化为 *IEEE/CAA JAS* 论文。

竞赛经历

全国大学生智能汽车竞赛（完全模型组） — 国家级一等奖

- **核心贡献**：使用 C++ 面向对象编程攥写了针对圆环、充电区、餐饮区、坡道等复杂场景的视觉与运控算法；针对高速行驶或光照条件较差的情况，在八领域巡线算法中引入了"噪点跳出机制"以提升小车的巡线鲁棒性；搭建上位机的 C++20 环境、图形化界面等。

全国大学生数学建模大赛（A 题，优化题） — 国家级二等奖

- **核心贡献**：构建了板凳龙（连续多刚体）在进行螺旋运动时的运动学模型；利用 OBB 与 SAT 的结合算法，建立了高效的碰撞检测模型；利用刚体的运动轨迹特点，构建了其运动堵塞、刚体卡死等失效模型; 利用等步长迭代算法，计算了刚体的最大运动速度。

全国大学生周培源力学竞赛 — 国家级三等奖

专业技能

编程与算法: C++/Python/MATLAB (熟悉机器人运动控制与视觉算法的开发)

开发与部署: Linux/ROS1(2)/Conda/SSH/Git (熟悉 Ubuntu 环境下的机器人开发工作流)

建模与仿真: SolidWorks/ANSYS (熟悉机器人创新结构设计与有限元仿真)